

Estrutura geral do banco do AllFit com PHP

O banco de dados será composto por **10 tabelas**:

1. usuarios
2. perfis
3. objetivos
4. usuario_objetivo
5. dietas
6. restricoes_alimentares
7. restricoes_dieta
8. treinos
9. dificuldades_mobilidade
10. treino_dificuldade

O funcionamento geral será:

Cadastro/Login → Usuário → Perfil → Objetivos → Alimentação → Exercícios

Tabela usuarios

Parte do site relacionada:

Cadastro e Login

Função da tabela:

A tabela usuarios armazenará as informações básicas necessárias para criar e identificar uma conta no AllFit.

Ela será utilizada principalmente nas páginas de **Cadastro, Login** e posteriormente nas configurações da conta.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Sim	Identifica cada usuário de forma única
nome	VARCHAR(100)	—	Sim	Armazena o nome informado no cadastro
email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Sim	E-mail utilizado para cadastro e login
senha	VARCHAR(255)	—	Sim	Armazena a senha da conta
data_cadastro	DATETIME	—	Sim	Registra a data e horário do cadastro

O campo email deverá ser único para evitar que duas contas sejam cadastradas com o mesmo e-mail.

A confirmação de senha **não será armazenada** no banco. Ela serve apenas para verificar, durante o cadastro ou alteração de senha, se as duas senhas digitadas são iguais.

A senha deverá ser armazenada utilizando password_hash() no PHP, e não como texto comum.

Tabela perfis

Parte do site relacionada:

Perfil / Perfil Ideal

Função da tabela:

A tabela perfis armazenará os dados físicos informados pelo usuário.

Essas informações poderão ser utilizadas pelo sistema para calcular o **IMC** e auxiliar na geração das recomendações do AllFit.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_perfil	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Sim	Identifica o perfil
id_usuario	INT	—	Sim	Identifica a qual usuário o perfil pertence
idade	INT	—	Sim	Armazena a idade do usuário
altura	DECIMAL(4,2)	—	Sim	Armazena a altura em metros
peso	DECIMAL(5,2)	—	Sim	Armazena o peso em kg
imc	DECIMAL(5,2)	—	Não	Armazena o IMC calculado

O campo imc poderá receber o resultado do cálculo:

$$\text{IMC} = \text{peso} \div (\text{altura} \times \text{altura})$$

Tabela objetivos

Parte do site relacionada:

Objetivos do usuário

Função da tabela:

A tabela objetivos armazenará as opções de objetivos disponíveis no sistema.

Esses objetivos podem ser selecionados pelo usuário para indicar o que ele deseja alcançar com o AllFit.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_objetivo	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Sim	Identifica cada objetivo
nome	VARCHAR(100)	—	Sim	Nome do objetivo
descricao	VARCHAR(255)	—	Não	Descrição do objetivo

Exemplo:

id_objetivo	nome
1	Melhorar alimentação
2	Ganhar massa
3	Emagrecer
4	Plano completo

Tabela usuario_objetivo

Parte do site relacionada:

Seleção de objetivos

Função da tabela:

Essa tabela será utilizada para registrar quais objetivos foram escolhidos por cada usuário.

Ela é necessária porque um usuário poderá escolher **mais de um objetivo**.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_usuario	INT	—	Sim	Identifica o usuário
id_objetivo	INT	—	Sim	Identifica o objetivo escolhido

Exemplo:

Se o usuário de número 1 escolher:

- Melhorar alimentação
- Emagrecer

serão registrados:

id_usuario	id_objetivo
1	1
1	3

Nesta primeira versão, a tabela não terá uma chave primária própria e não terá chaves estrangeiras.

Os campos id_usuario e id_objetivo serão utilizados pelo PHP para localizar as informações correspondentes.

Tabela dietas

Parte do site relacionada:

Alimentação / Dieta

Função da tabela:

A tabela dietas armazenará as informações relacionadas à alimentação do usuário e às configurações utilizadas para montar sua dieta.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_dieta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Sim	Identifica a dieta
id_usuario	INT	—	Sim	Identifica o usuário
valor_maximo	DECIMAL(10,2)	—	Não	Valor máximo disponível para alimentação
grupo_alimentar	VARCHAR(100)	—	Não	Grupo alimentar selecionado
meta_calorias	INT	—	Não	Meta diária de calorias
hora_cafe	TIME	—	Não	Horário do café da manhã
hora_almoco	TIME	—	Não	Horário do almoço
hora_janta	TIME	—	Não	Horário do jantar
ciclo	VARCHAR(50)	—	Não	Ciclo ou período da dieta
usa_suplemento	BOOLEAN	—	Sim	Indica se o usuário utiliza suplemento
suplemento	VARCHAR(100)	—	Não	Nome do suplemento utilizado
alimentos_nao_consumidos	TEXT	—	Não	Alimentos que o usuário não consome

O campo alimentos_nao_consumidos será armazenado como TEXT nesta primeira versão, permitindo registrar uma lista de alimentos.

Tabela restricoes_alimentares

Parte do site relacionada:

Alimentação / Restrições alimentares

Função da tabela:

Essa tabela armazenará as opções de restrições alimentares disponíveis no sistema.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_restricao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Sim	Identifica a restrição
nome	VARCHAR(100)	—	Sim	Nome da restrição
categoria	VARCHAR(50)	—	Sim	Categoria da restrição

Exemplos:

id_restricao	nome	categoria
1	Laticínios	Alimentar
2	Glúten	Alimentar
3	Oleaginosas	Alimentar
4	Leguminosas	Alimentar
5	Frutos do mar	Alimentar
6	Ovos	Alimentar
7	Vegano	Dieta
8	Vegetariano	Dieta

Tabela restricoes_dieta

Parte do site relacionada:

Alimentação / Restrições da dieta

Função da tabela:

Essa tabela registrará quais restrições alimentares estão associadas à dieta de determinado usuário.

Uma mesma dieta poderá possuir **mais de uma restrição**.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_dieta	INT	—	Sim	Identifica a dieta
id_restricao	INT	—	Sim	Identifica a restrição

Exemplo:

Se a dieta de número 1 possui:

- Glúten
- Ovos

serão registrados:

id_dieta	id_restricao
1	2
1	6

Observação:

Assim como na tabela usuario_objetivo, os campos serão utilizados pelo PHP para relacionar os registros, sem configurar FK neste momento.

Tabela treinos

Parte do site relacionada:

Exercícios / Rotina de exercícios

Função da tabela:

A tabela treinos armazenará as informações referentes à rotina de exercícios do usuário.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_treino	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Sim	Identifica o treino
id_usuario	INT	—	Sim	Identifica o usuário
tipo_exercicio	VARCHAR(100)	—	Sim	Tipo de exercício
horario_inicio	TIME	—	Não	Horário de início
horario_fim	TIME	—	Não	Horário de término
duracao	INT	—	Não	Duração em minutos
local	VARCHAR(100)	—	Não	Local onde o exercício será realizado
dias_treino	VARCHAR(100)	—	Não	Dias da semana selecionados
dias_total	INT	—	Não	Quantidade total de dias

Exemplo:

Um usuário poderá ter:

- Tipo de exercício: Musculação
- Horário inicial: 18:00
- Horário final: 19:00
- Duração: 60 minutos
- Local: Academia
- Dias: Segunda, Quarta e Sexta

Essas informações serão armazenadas nessa tabela.

Tabela dificuldades_mobilidade

Parte do site relacionada:

Exercícios / Dificuldades e limitações

Função da tabela:

Essa tabela armazenará as opções de dificuldades ou limitações físicas que podem ser selecionadas durante o preenchimento das informações de exercícios.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_dificuldade	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Sim	Identifica a dificuldade
nome	VARCHAR(100)	—	Sim	Nome da dificuldade

Exemplos:

- Dor no joelho
 - Problema na coluna
 - Lesão no ombro
 - Dificuldade de equilíbrio
-

Tabela treino_dificuldade

Parte do site relacionada:

Exercícios / Dificuldades e limitações

Função da tabela:

Essa tabela registra quais dificuldades ou limitações estão relacionadas a determinado treino.

Um treino poderá possuir mais de uma dificuldade.

Campos:

Campo	Tipo	Chave/Configuração	Obrigatório	Função
id_treino	INT	—	Sim	Identifica o treino
id_dificuldade	INT	—	Sim	Identifica a dificuldade

Exemplo:

Se o treino 1 possui:

- Dor no joelho
- Dificuldade de equilíbrio

serão registrados:

id_treino	id_dificuldade
1	1
1	4

Relação entre as partes do site e as tabelas

Parte do AllFit	Tabela utilizada
Cadastro	usuarios
Login	usuarios
Perfil	perfis
Cálculo do IMC	perfis
Objetivos	objetivos
Objetivos escolhidos pelo usuário	usuario_objetivo
Alimentação	dietas
Restrições alimentares disponíveis	restricoes_alimentares
Restrições escolhidas	restricoes_dieta
Exercícios	treinos
Dificuldades/limitações	dificuldades_mobilidade
Dificuldades relacionadas ao treino	treino_dificuldade

Funcionamento geral do sistema

O funcionamento esperado do banco de dados será dividido em etapas.

1. Cadastro

O usuário cria sua conta no AllFit.

Os dados serão enviados pelo PHP para a tabela:

usuarios

Serão armazenados:

- Nome
- E-mail
- Senha
- Data do cadastro

O sistema utilizará o id_usuario criado automaticamente pelo banco.

2. Login

O usuário informa:

- E-mail
- Senha

O PHP consultará a tabela:

usuarios

e verificará se os dados correspondem a uma conta existente.

3. Perfil

Após o login, o usuário poderá preencher suas informações físicas.

Os dados serão armazenados na tabela:

perfis

Incluindo:

- Idade
- Peso

- Altura
- IMC

O campo `id_usuario` permitirá identificar a qual usuário aquele perfil pertence.

4. Objetivos

O sistema terá objetivos previamente cadastrados na tabela:

objetivos

O usuário poderá escolher um ou mais objetivos.

As escolhas serão registradas em:

usuario_objetivo

5. Alimentação

As informações de alimentação serão armazenadas na tabela:

dietas

As restrições alimentares disponíveis ficarão em:

restricoes_alimentares

E as restrições escolhidas para determinada dieta serão registradas em:

restricoes_dieta

6. Exercícios

As informações da rotina de exercícios serão armazenadas na tabela:

treinos

As possíveis dificuldades ou limitações ficarão cadastradas em:

dificuldades_mobilidade

E as dificuldades selecionadas para cada treino serão registradas em:

treino_dificuldade

Observação para a implementação

A implementação do banco e do PHP deverá ser feita de forma gradual, para evitar alterações grandes no funcionamento atual do site.

A ordem sugerida é:

1. Criar o banco allfit no phpMyAdmin



2. Criar as tabelas



3. Implementar o Cadastro com PHP



4. Implementar o Login



5. Implementar o Perfil



6. Implementar os Objetivos



7. Implementar Alimentação e Restrições



8. Implementar Exercícios e Dificuldades



9. Testar todas as páginas